Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration — FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

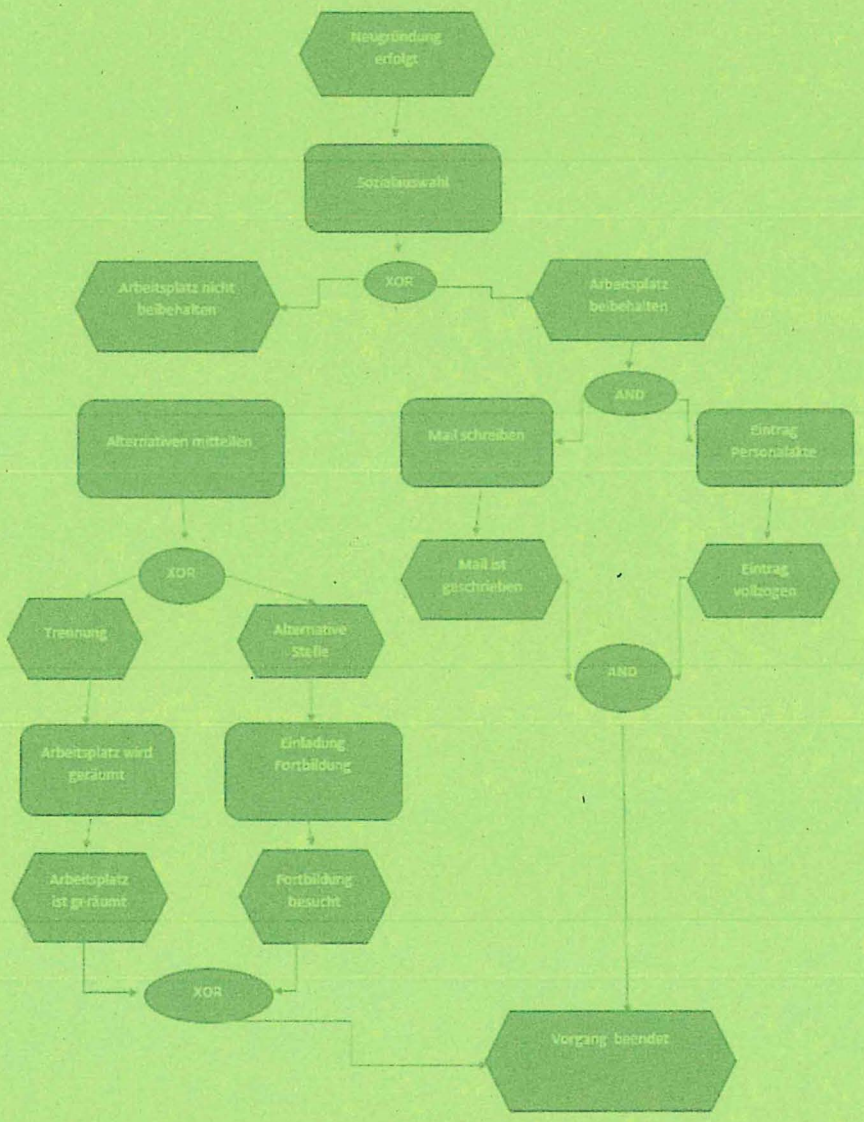
Projekt: Anpassung einer IT-Infrastruktur

Aufgabe 1 Betriebliche Grundlagen und Prozesse **20**

1.1 **6**

- 25.000 € Stammkapital
- unbeschränkte Haftung der Gesellschafter
- notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag
- Externer kann Vorstand werden
- … etc.

1.2 **14**



Aufgabe 2 Netzwerk konfigurieren 31

2.1 8

Gerät, Interface	IPv4 Adresse
Host 1, Fa0	192.168.1.10 (muss)
Host 2, Fa0	192.168.3.10 (muss)
Switch 1, Fa0/19	keine
Switch 1, Gig0/1	keine
Switch 2, Fa0/18	keine
Switch 2, Gig0/1	keine
SonicWall NSa HQ, Gig0/1	192.168.1.254 (aus diesem Subnetz)
SonicWall NSa HQ, Gig0/0	209.165.100.1 (muss)
SonicWall NSa Niederlassung, Gig0/1	192.168.3.254 (aus diesem Subnetz)
SonicWall NSa Niederlassung, Gig0/0	nicht bekannte öffentliche IP
ISP, Gig0/0	209.165.200.1 (muss)
ISP, Gig0/1	nicht bekannte öffentliche IP

2.2 5

Switch1:
- keine Veränderung

SonicWall NSa HQ:
- IP-Paket wird verschlüsselt und in ein anderes IP-Paket verpackt (öffentl. IP-Adresse)

ISP:
- keine Veränderung

SonicWall NSa Niederlassung:
- Äußeres IP-Paket wird entfernt, innenliegendes IP-Paket entschlüsselt

Switch2:
- keine Veränderung

2.3 Keine Geräte im Default VLAN und Native VLAN 5

Im Voice VLAN die VoIP Telefone

Im Management VLAN sind alle IP-Adressen von Switchen, die z.B. mit SSH erreicht werden sollen.

Data VLAN: Separate VLANs für Rechner (EG und OG ggf. extra), Server0+1, DMZ

2.4 Unterschiedliche Ergebnisse aufgrund selbst gewählter Faktoren möglich. 13

	Fremdabhängigkeit	Erreichbarkeit d. Daten	Kostensicherheit	Datenschutz/-sicherheit	Flexibilität	Einmalinvestitionen	Skalierbarkeit	Schnelle Marktreife v. Produkten	Punkte
Gewichtung	5	5	2	3	4	2	3	3	
On Premise Rechenzentrum	4	5	3	3	3	2	5	3	100
Cloud Computing	2	4	4	3	4	5	3	5	97

Aufgabe 3 Datenbank anpassen 18

3.1 Auftragsdetails (Positionen) die den Standort Friedrichshafen betreffen entfernen bzw. abklären ob diese entfernt werden sollen. 4
Auftragsdetails (Positionen) die Artikel des Standorts Bad Waldsee enthalten, aber von Mitarbeitern von Standort Friedrichshafen verkauft wurden, sollten auf einen Mitarbeiter von Standort Bad Waldsee umgebucht werden.
Aufträge die nur Standort Friedrichshafen betreffen können dann entfernt werden.
Kunden die bisher nur Artikel von Standort Friedrichshafen gekauft haben können entfernt werden.
Alle Mitarbeiter von Standort Friedrichshafen können entfernt werden.
Alle Artikel von Standort Friedrichshafen können entfernt werden.

3.2 INSERT INTO Mitarbeiter (Name, Vorname, Firmenstandort) 2
VALUES ('Keller', 'Franz', 'Bad Waldsee')

oder

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES (7(freie ID), 'Keller', 'Franz', 'Bad Waldsee')

3.3 Es sollen alle Aufträge gelöscht werden, welche von Mitarbeitern des Standorts Friedrichshafen bearbeitet wurden. Da der Befehl gegen die Tabellenbeziehungen verstößt wird dieser von der DB verhindert. Dies würde zu einer Inkonsistenz führen. 4

3.4 DELETE * FROM Auftragsdetails 4
WHERE ArtikelId
IN (SELECT ArtikelId FROM Artikel WHERE Produktionsstandort LIKE 'Friedrichshafen')

3.5 SELECT DISTINCT Name 4
FROM ((Kunde ku INNER JOIN Auftrag au ON ku.KundenId = au.KundenId)
INNER JOIN Auftragsdetails ad ON au.AuftragsId = ad.AuftragsId)
INNER JOIN Artikel ar ON ar.ArtikelId = ad.ArtikelId
WHERE Produktionsstandort = 'Bad Waldsee';

oder

SELECT DISTINCT Name
FROM Kunde ku, Auftrag au, Auftragsdetails ad, Artikel ar
WHERE ku.KundenId = au.KundenId AND au.AuftragsId = ad.AuftragsId AND ar.ArtikelId = ad.ArtikelId AND Produktionsstandort = 'Bad Waldsee';

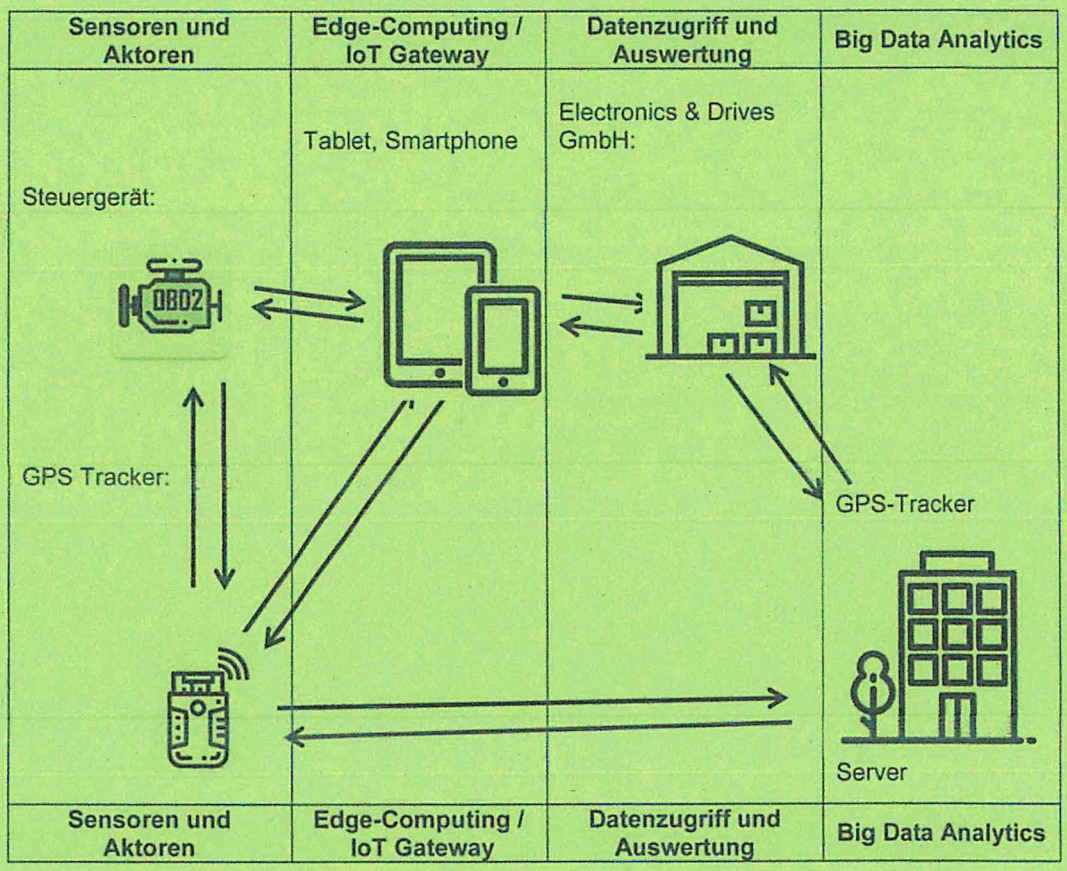
		Lösungen	Punkte
Aufgabe 4	**Cyber-physische Systeme**		21
4.1.			6
	Aktoren	Aktoren sind technische Bauteile, die von Steuerungsmodulen empfangene Daten umwandeln. Die Umwandlung kann in mechanischer Bewegung oder auch in andere physikalische Größen erfolgen. Es gibt mechanische , optische, akustische, thermische und chemische Aktoren, z.B: Motor, LED, Lautsprecher.	
	Sensoren	Zustände wie Lichtstärke, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck oder Bewegungen im Raum können von Sensoren erfasst und Geräten bzw. dem Netzwerk als Information verfügbar gemacht werden.	
	Internet of Things (IoT)	Das Internet of Things (IoT) ist die Bezeichnung für das Netzwerk physischer Objekte („Things"), die mit Sensoren, Software und anderer Technologie ausgestattet sind, um diese mit anderen Geräten und Systemen über das Internet zu vernetzen, sodass zwischen den Objekten Daten ausgetauscht werden können.	
	Edge- Computing	Edge-Computing ist eine Form der Datenverarbeitung, die direkt oder nahe bei einer bestimmten Datenquelle stattfindet, wodurch die Notwendigkeit der Verarbeitung von Daten in einem weit entfernten Rechenzentrum minimiert wird.	
4.2			4
	OSI-Schicht	**IoT-Protokolle**	
	Anwendungsschicht	- **MQTT** (Message Queue Telemetry Transport): MQTT ist ein Kurznachrichtenprotokoll, das vorrangig für Verbindungen mit geringer Bandbreite mit entlegenen Standorten verwendet wird. MQTT verwendet das Publisher-Subscriber-Prinzip und ist somit ideal für kleine Geräte, die eine effiziente Bandbreiten- und Akkunutzung voraussetzen	
	Transportschicht	- **TCP** (Transmission Control-Protokoll) - **UDP** (User Datagram-Protokoll)	
	Vermittlungsschicht	- **IPv4**, **IPv6** (Internet Protocol) - **6LoWPAN** (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network): Dieses IoT-Protokoll eignet sich ideal für Geräte mit niedrigem Energieverbrauch.	
	Sicherungsschicht	- **LPWAN** (Low-Power Wide-Area Network): LPWAN ist für die Kommunikation über Entfernungen von 500 m bis hin zu über 10 km geeignet. Z.B. LoRaWAN ist ein LPWAN, das für einen geringen Energieverbrauch optimiert wurde.	
	Bit-Übertragungsschicht	- **Mobilfunk** - **Wi-Fi/802.11** - **Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), iBeacon** - **ZigBee** - **Z-Wave** - **NFC** (Near Field Communication) - **RFID** (Radiofrequenz-Identifikation)	

4.3 3

Drahtlose Kommunikation mit geringer Reichweite

Wi-Fi (Wireless Fidelity)	Bei Anwendungen in der Heimautomation kommt Wi-Fi sehr häufig zum Einsatz. Wi-Fi verwendet den IEEE 802.11-Standard für 2,4-GHz-UHF- und 5-GHz-ISM-Frequenzen. Im Freien und bei unverstellter Sicht sind Reichweiten bis zu 100 m möglich. Die maximale Datenrate beträgt je nach Kanalfrequenz und Anzahl der verwendeten Antennen bis zu 600 Mbit/s.
Bluetooth	Mit einer Reichweite zwischen 50 m und 150 m kann Bluetooth vielseitig angewendet werden, z. B. in Telefonen, Tablets oder Robotersystemen. Der Datenaustausch ist dabei begrenzt auf 1 Mbit/s.
BLE	BLE (Bluetooth 4.0, Bluetooth Low Energy) hat als Hauptunterschied zu Bluetooth einen deutlich geringeren Stromverbrauch.
ZigBee	Die Eigenschaften von ZigBee sind vergleichbar mit denen der Bluetooth-Technologie, es folgt jedoch dem IEEE 802.15.4-Standard und ist ein erweitertes Kommunikationsprotokoll. Der geringe Stromverbrauch, die Robustheit, hohe Sicherheit und hohe Skalierbarkeit sind analoge Vorteile. Die Reichweite beträgt etwa 10 m bis max. 100 m und die Datenübertragungsrate ist auf etwa 250 Kbit/s beschränkt.
Z-Wave	Z-Wave ist ein Kommunikationsprotokoll, das speziell für Hausautomationsprodukte entwickelt wurde und zusätzlich als HF-Kommunikationstechnologie mit niedrigem Stromverbrauch bekannt ist. Datenpakete können mit einer maximalen Datenrate von 100 Kbit/s ausgetauscht werden. Das Protokoll arbeitet mit 900 MHz im ISM-Band. Die maximale Reichweite beträgt 30 m. Es unterstützt die Steuerung von bis zu 232 Geräten.

4.4 8


Sensoren und Aktoren
Edge-Computing / IoT Gateway
Datenzugriff und Auswertung
Big Data Analytics
Tablet, Smartphone
Electronics & Drives GmbH:
Steuergerät:
OBD2
GPS Tracker:
GPS-Tracker
Server
Sensoren und Aktoren
Edge-Computing / IoT Gateway
Datenzugriff und Auswertung
Big Data Analytics